

Nível Baixo

1. **Radar de Pistas:** Uma pista de teste possui 10 sensores de velocidade instalados a cada 100 metros. Crie um programa que use um laço `for` declarando a variável de iteração no próprio cabeçalho (`for (int i = ...; ...; ...)`) para ler a velocidade registrada por cada um dos 10 sensores e, ao final, calcule e exiba a média geral das velocidades aferidas.
 2. **Cronômetro Regressivo de Lançamento:** Em uma simulação aeroespacial, o operador define um tempo inicial positivo T (em segundos). Utilizando uma estrutura `for`, faça a contagem regressiva de T até 0, exibindo a cada passo a mensagem "`T-menos X segundos...`" e, ao atingir zero, a mensagem "`Decolagem!`".
 3. **Gerador de Tabuada Personalizada:** Escreva um programa que solicite ao usuário um número inteiro N e o limite máximo L . Utilizando um laço `for`, imprima a tabuada desse número partindo de 1 até L , no formato: `N x i = resultado`.
 4. **Monitor de Temperatura em Estufa:** Durante um experimento, são registradas as temperaturas horárias de uma estufa ao longo de um turno de 12 horas. Com um único laço `for`, receba as 12 leituras e mostre, ao final, apenas a menor e a maior temperatura computadas no período.
 5. **Soma dos Pares de um Intervalo:** Faça um programa que leia dois valores inteiros, A e B ($A < B$). Com um comando `for`, percorra o intervalo fechado $[A, B]$, acumule a soma de todos os números pares encontrados e exiba o total calculado.
-

Nível Médio

6. **Painel ASCII de Triângulo Numérico:** Crie um gerador de padrão visual para um console de jogo retrô. O programa deve ler um inteiro H (altura do triângulo, entre 1 e 9) e, utilizando laços `for` aninhados, imprimir uma pirâmide alinhada à esquerda onde a linha i contenha o número i repetido i vezes (exemplo para $H = 4$: linha 1: `1`, linha 2: `2 2`, linha 3: `3 3 3`, linha 4: `4 4 4 4`).
7. **Série dos Fatoriais Intercalados:** Escreva um programa que receba um número inteiro positivo K ($K \leq 12$). Utilizando um único laço `for` para a progressão e acumuladores adequados (evitando laços aninhados redundantes), exiba o fatorial de cada número de 1 até K em linhas consecutivas.
8. **Aproximação de Decaimento Radioativo:** Uma amostra isotópica de massa inicial M (em gramas) perde metade de sua massa a cada ciclo de 50 anos. Dado um número total de ciclos C fornecido pelo usuário, use um laço `for` com variáveis de controle de ponto flutuante/inteiro para tabular: o ano transcorrido (de 50 em 50), a porcentagem restante de massa e a massa residual após cada ciclo.
9. **Detector de Números Primos:** Desenvolva um validador criptográfico simples que receba um inteiro positivo P . Utilizando um laço `for` com condição de parada otimizada (interrompendo a busca caso encontre um divisor até $\sqrt{P}$), determine e informe se P é um número primo ou composto, exibindo o primeiro divisor encontrado em caso negativo.
10. **Tabulação de Juros Compostos com Passo Customizado:** Um analista precisa simular o crescimento de um aporte inicial V a uma taxa de juros anual J (em %) por um período de N anos. Com um comando `for`, calcule e exiba uma tabela formatada contendo o ano, o rendimento obtido naquele ano e o saldo acumulado total ao final de cada período.